

Esercizio 1: Modello molecola bi-atomica

Il modello più semplice per descrivere il comportamento di una molecola biatomica in funzione della distanza di legame d è quello che approssima il legame chimico mediante un potenziale armonico. In questa descrizione, la molecola viene trattata come un oscillatore armonico, in cui i due atomi oscillano attorno a una distanza di equilibrio d_0 :

$$V(d) = \frac{1}{2}\omega^2(d - d_0)^2, \quad E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

Dove ω è la frequenza di oscillazione e E_n rappresenta i livelli energetici degli stati dell'oscillatore armonico.

Una descrizione più accurata della distanza di legame è data dal potenziale di Morse, che tiene conto della possibilità di dissociazione della molecola a energie elevate. Anche questo modello è risolvibile analiticamente e la sua forma e livelli energetici sono:

$$V(d) = D \left(1 - e^{-\frac{\omega}{\sqrt{2D}}(d-d_0)} \right)^2, \quad E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) - \frac{[\hbar\omega (n + \frac{1}{2})]^2}{4D},$$

Dove D è l'energia di dissociazione della molecola, e i livelli energetici sono limitati agli $n \in \mathbb{N}$ tali per cui $E_n < D$. Tenendo a mente queste informazioni andare a svolgere i seguenti punti:

1. Calcolare la funzione di partizione della molecola considerandola un oscillatore armonico.
2. Con il risultato del punto precedente andare a valutare l'energia media della molecola ed espandere il risultato nel limite ad alta temperatura ($\beta\hbar\omega \ll 1$).
3. Nel limite a basse frequenze e alta temperatura ($\hbar\omega \ll k_B T$) è possibile trovare una forma analitica della funzione di partizione della molecola per il potenziale di Morse

$$Z_M = \frac{2}{\hbar\omega} \sqrt{\frac{D}{\beta}} e^{-\beta \frac{\hbar\omega}{2} (1 - \frac{\hbar\omega}{8D})} F \left(\sqrt{D\beta} \left[1 - \frac{\hbar\omega}{4D} \right] \right), \quad F(x) = e^{-x^2} \int_0^x e^{y^2} dy.$$

dove F è detta funzione di Dawson. Usando questa espressione trovare l'energia media della molecola di Morse.

4. Confrontare i due risultati ottenuti per l'energia media ad alta temperatura. Mostrare come l'energia media di Morse abbia la stessa energia del modello armonico nel limite $D \rightarrow \infty$. Provare a discutere il significato fisico di tale limite.

Suggerimenti:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} a^n &= \frac{1}{1-a}, & \sinh(x) &= \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \\ \coth(x) &\approx \frac{1}{x}, & \sinh'(x) &= \cosh(x), \\ F'(x) &= 1 - 2xF(x), & F(x \gg 1) &\sim \frac{1}{2x} + \frac{1}{4x^3} \end{aligned}$$

Soluzione

La funzione di partizione dell'oscillatore armonico è facilmente calcolabile seguendo i risultati degli esami passati

$$Z_a = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (n + \frac{1}{2})} = \frac{e^{-\beta \frac{\hbar \omega}{2}}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} = \frac{1}{2 \sinh \left(\beta \frac{\hbar \omega}{2} \right)}.$$

Da questa è possibile andare ad usare la relazione conosciuta per l'energia media che ci permette di ottenere

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_a = \frac{\partial}{\partial \beta} \log \sinh \left(\beta \frac{\hbar \omega}{2} \right) = \frac{\hbar \omega}{2} \coth \left(\beta \frac{\hbar \omega}{2} \right).$$

Dove è possibile andare a notare come nel limite ad alta temperatura si ottenga il seguente andamento

$$U \approx \frac{1}{\beta} = k_B T,$$

un andamento lineare con la temperatura.

Prendendo ora la funzione di partizione data dall'esercizio possiamo andare a scrivere la forma dell'energia usando sempre la stessa formula

$$\begin{aligned} U &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_M = \frac{\partial}{\partial \beta} \left[\frac{1}{2} \log \beta + \beta \frac{\hbar \omega}{2} \left(1 - \frac{\hbar \omega}{8D} \right) - \log F \left(\sqrt{D\beta} \left[1 - \frac{\hbar \omega}{4D} \right] \right) \right] \\ &= \frac{\hbar \omega}{2} \left(1 - \frac{\hbar \omega}{8D} \right) + \frac{1}{2\beta} - \frac{1 - 2zF(z)}{F(z)} \frac{z}{2\beta}, \end{aligned}$$

Dove ho usato $z = \sqrt{D\beta} \left[1 - \frac{\hbar \omega}{4D} \right]$. Ora è possibile andare ad usare l'espansione di F riportata nei suggerimenti in modo da studiare l'andamento per grandi D , così da avere

$$\frac{z}{2\beta} \frac{1 - 2zF(z)}{F(z)} \sim \frac{z}{2\beta} \frac{1 - 1 - \frac{1}{2z^2}}{\frac{1}{2z} + \frac{1}{4z^3}} = -\frac{1}{2} \frac{z/\beta}{z + \frac{1}{2z}} = -\frac{1}{2} \frac{2z^2/\beta}{2z^2 + 1}.$$

Possiamo anche andare a notare come z possa essere approssimato con $\sqrt{D\beta}$, per cui possiamo andare a prendere il limite per D molto grandi di quella espressione come

$$\lim_{D \rightarrow \infty} -\frac{D}{2\beta D + 1} = -\frac{1}{2\beta}.$$

Da cui otteniamo il limite dell'energia interna per energia di dissociazione infinita come

$$\lim_{D \rightarrow \infty} U = \frac{\hbar \omega}{2} + \frac{1}{\beta} = \frac{\hbar \omega}{2} + k_B T \approx k_B T,$$

dove si è usato il fatto che l'approssimazione che si è usata per Z_M è valida nel limite $k_B T \gg \hbar \omega$. Questo è lo stesso andamento lineare del caso armonico, mostrando quindi che i due sono analoghi nel limite studiato. Ciò è spiegabile in quanto la differenza fisica tra i due modelli sta nel fatto che Morse conta la possibilità che la molecola si dissocia se viene fornita un'energia D . Per cui nel caso in cui andiamo a fare il limite per cui l'energia di dissociazione tende ad infinito avremo che anche nel modello di Morse la molecola non si può dissociare, andando quindi a ritornare ad avere proprietà completamente analoghe al caso armonico.

Esercizio 2: Sistema magnetico

Un sistema contiene N particelle non interagenti, ciascuna delle quali è modellizzata come un sistema a due livelli $i = 0, 1$. Ogni livello presenta una degenerazione legata allo stato di spin della molecola. In particolare per il livello $i = 0$ lo stato di spin è 0, mentre per $i = 1$ è 1. Per cui:

$$\varepsilon_{i,s} = \Delta \delta_{i,1}, \quad i = [0, 1], \quad s = [-i, 0, i],$$

dove $\delta_{i,j}$ è la delta di Kronecher. A campo magnetico nullo perciò le possibili energie per una molecola sono quindi 0 o Δ in base allo stato i , e il primo è non degenero mentre il secondo possiede una tripla degenerazione.

Si assuma ora la presenza di un campo magnetico esterno B che interagisce con s rimuovendo la degenerazione nel livello $i = 1$, così che le possibili energie del sistema diventano le seguenti

$$\varepsilon_{i,s} = \Delta \delta_{i,1} + s \mu_B B,$$

con μ_B la costante del magnetone di Bohr. In questo modo i possibili livelli energetici diventano 4 in totale tutti non degeneri e con valori

$$\varepsilon_{0,0} = 0, \quad \varepsilon_{1,-1} = \Delta - \mu_B B, \quad \varepsilon_{1,0} = \Delta, \quad \varepsilon_{1,1} = \Delta + \mu_B B.$$

Tenendo a mente queste informazioni andare a svolgere i seguenti punti:

1. Scrivere la funzione di partizione del sistema considerando le particelle come distinguibili.
2. Trovare un'espressione per l'energia di Helmholtz del sistema.
3. Calcolare la magnetizzazione del sistema usando l'espressione conosciuta

$$M = -\frac{\partial F}{\partial B}$$

4. Usare l'espressione della magnetizzazione del punto precedente per valutare la suscettibilità magnetica del sistema

$$\chi = \lim_{B \rightarrow 0} \frac{\mu_0 M}{B},$$

dove μ_0 è la permeabilità del vuoto, diversa dal magnetone di Bohr μ_B .

5. Discutere l'andamento della suscettibilità magnetica con la spaziatura energetica Δ . Perché Δ influenza χ nonostante non sia un grado di libertà che si accoppia col campo magnetico? (Può essere utile riflettere cosa succede per $\Delta \gg k_B T$).

Suggerimenti:

$$\cosh'(x) = \sinh(x),$$

$$\cosh(x \ll 1) \approx 1,$$

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2},$$

$$\sinh(x \ll 1) \approx x.$$

Soluzione

Andiamo a scrivere la funzione di partizione di singola particella del sistema usando la definizione conosciuta

$$Z_1 = \sum_{i,s} e^{-\beta \varepsilon_{i,s}} = 1 + e^{-\beta \Delta} + 2e^{-\beta \Delta} \cosh(\beta \mu_B B).$$

Per cui la funzione di partizione del sistema si può scrivere direttamente nel modo seguente

$$Z = Z_1^N = (1 + e^{-\beta \Delta} + 2e^{-\beta \Delta} \cosh(\beta \mu_B B))^N.$$

Usando questa espressione possiamo andare a scriverne l'energia di Helmholtz nel modo seguente

$$F = -\frac{1}{\beta} \ln Z = -\frac{N}{\beta} \ln (1 + e^{-\beta \Delta} + 2e^{-\beta \Delta} \cosh(\beta \mu_B B)).$$

Da cui otteniamo la magnetizzazione direttamente

$$M = -\frac{\partial F}{\partial B} = N \mu_B \frac{2 \sinh(\beta \mu_B B)}{e^{\beta \Delta} + 1 + 2 \cosh(\beta \mu_B B)}.$$

Possiamo quindi andare a trovare la suscettibilità magnetica facendo il limite dell'espressione data

$$\chi = \lim_{B \rightarrow 0} \frac{\mu_0 M}{B} = \lim_{B \rightarrow 0} \frac{N \mu_B \mu_0}{B} \frac{2 \beta \mu_B B}{e^{\beta \Delta} + 3} = \frac{2 N \beta \mu_B^2 \mu_0}{e^{\beta \Delta} + 3}.$$

Tale suscettibilità decresce velocemente all'aumentare di Δ , ciò è dovuto al fatto che se si incrementa la distanza tra i due livelli il livello $i = 1$ avrà una popolazione che decresce velocemente facendo sì che tutte le molecole siano nello stato $i = 0$. Ciò va a diminuire la suscettibilità magnetica perché lo stato $i = 0$ non ha degenerazione di spin, avendo solo $s = 0$, per cui solo le particelle nello stato $i = 1$ partecipano all'interazione col campo magnetico e contribuiscono alla suscettibilità, quindi aumentando Δ si va a diminuire di molto il numero di particelle che possono interagire con B .